
PROFIL

Student navazujícího magisterského studia geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné zaměření: detekce objektů z obrazových a lidarových dat s návazným prostorovým zpracováním, evaluace kvality map generovaných velkými jazykovými modely a hodnocení dostupnosti městské zeleně. Souběžně pracuji jako GIS a computer vision analytik v R&D týmu CEDA Maps.

VZDĚLÁNÍ

Mgr. — Geoinformatika a kartografie (probíhá)

2025 – 2027

Univerzita Palackého v Olomouci · Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

- Zaměření: pokročilá práce s prostorovými daty, webová kartografie, dálkový průzkum Země a zpracování obrazu
- Diplomová práce (probíhá): *Porovnání kvality map generovaných LLM s tradičním GIS workflow*
- Erasmus+ — studijní pobyt v Řecku, říjen 2026 – únor 2027
- Drony, laserové skenování, 3D tisk a virtuální realita

Bc. — Geoinformatika a kartografie

2022 – 2025

Univerzita Palackého v Olomouci · Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

- Bakalářská práce: *Uživatelský GIS toolbox pro hodnocení dostupnosti parků a zelených ploch pro obyvatele měst* — hodnocení B
- GIS, dálkový průzkum Země, GNSS, geostatistika, počítačová a tematická kartografie, prostorové analýzy a územní plánování

Maturitní zkouška — Programování a vývoj aplikací / Internet věcí

2018 – 2022

Střední škola informačních technologií · Frýdek-Místek

- Programování, webové technologie, počítačové sítě, databáze a základy elektroniky a IoT

PUBLIKACE A VÝSTUPY

2026 *Vehicle detection na velkoplošných ortofotomapách*Konferenční příspěvek · POGEO 2026 · github.com/MetrPikeska/vehicle-detection-ortophoto2026 *Znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji*Kapitola ve sborníku · SYKAR 2026 · petrmikeska.cz/sykar2026_kapitola_Mikeska.pdf2025 *Uživatelský GIS toolbox pro hodnocení dostupnosti parků a zelených ploch pro obyvatele měst*Bakalářská práce · Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci · geoinformatics.upol.cz/dprace/bakalarske/mikeska25probíhá *Porovnání kvality map generovaných LLM s tradičním GIS workflow*

Diplomová práce · Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Koordinátor terénního sběru dat a datový analytik — Univerzita Palackého v Olomouci

2026 – současnost

Olomouc · KGI, FF a VTP UP ve spolupráci s Advolution · Výzkum vnímání vizuální pozornosti v městském prostředí pomocí eye-trackingu

- Koordinace 40–60 terénních měření se sledováním vizuální pozornosti účastníků pomocí eye-tracking brýlí — logistika, časování tras i komunikace s účastníky
- Preprocessing záznamů v Tobii Pro Lab: tvorba eventů, segmentace nahrávek a definice ROI pro hodnocení vizuální expozice venkovní reklamy
- Sběr a správa prostorových dat z terénu (GPS/GPX trasy) a jejich synchronizace se záznamy pohledu; příprava datových výstupů pro analýzu
- Mezioborová spolupráce geoinformatiky, psychologie, akademické sféry a soukromého sektoru

Specialista 3D modelování — Univerzita Palackého v Olomouci

prosinec 2025 – únor 2026

Olomouc · Modelování, zpracování a výroba rozměrných 3D modelů dvou grott včetně světelné a vodní instalace

- 3D modelování objektů pro fyzickou instalaci a 3D tisk; úprava a optimalizace geometrie pro výrobu (Blender, 3D Builder)

PRAXE

GIS & Computer Vision analytik (OSVČ) — CEDA Maps

červen 2026 – současnost

Brno, remote

- Vývoj GeoAI pipeline pro automatickou detekci a klasifikaci dopravního značení z mobilního mapování — od anotace dat přes trénink modelu po produkční nasazení
- Lokalizace značek bez přesného GNSS: multi-view triangulace pozorování z desítek průjezdů, least-squares refinement a fúze do jedné entity; monokulární odhad vzdálenosti (Depth Anything V2, MoGe-2) jako nezávislý zdroj, validováno nulovým testem a scénářovými syntetickými daty
- Kalibrace panoramatického kamerového rigu přes COLMAP SfM — extrinsics a intrinsics pro převod detekcí do reálného prostoru
- Detekce panelů dopravního značení přímo v LiDAR mračnu (RIEGL) a křížové ověření proti obrazovým detekcím
- Dataset engineering: per-track split proti data leakage, deduplikace sekvenčních snímků a řízení class imbalance nad desítkami tisíc cropů; syntetická augmentace scén o počasí a světelné podmínky
- Klastrování a deduplikace detekcí z více průjezdů (DBSCAN, ST_ClusterDBSCAN) a prostorová analýza tras nad StreetNet daty v PostGIS
- Python, PyTorch, Ultralytics YOLOv8/OBB, SAHI, ONNX Runtime, OpenCV, Open3D, laspy, COLMAP, CVAT, PostGIS, GeoPandas, Shapely

Frýdek-Místek · [vecerkaplus.cz](#)

- Spoluvlastník a technický lead nočního rozvozu nápojů a pochutin ve Frýdku-Místku — celá webová platforma postavená od nuly na React, Supabase a Vercelu
- Systém doručovacích zón postavený na prostorové analýze: 1 093 grid bodů přes Google Distance Matrix API, takže cena a dostupnost odpovídají reálné dojezdové vzdálenosti, ne vzdušné čáře
- GIS analýza tržní příležitosti nad RÚIAN, SLDB 2021 a OSM POI — 265 783 obyvatel v zóně o rozloze 630 km²
- Backend na Supabase: PostgreSQL s PL/pgSQL triggerem a RLS politikami, Vercel Edge Functions, automatické notifikace přes Resend, Telegram Bot a Twilio
- Provoz produkční aplikace včetně incidentů hlášených zákazníky — oprava pádu objednávkového toku na Safari/iOS; redesign kurýrního portálu a ověření celé objednávky automatizovaným průchodem prohlížečem
- Vedle vývoje řídím provoz — nákup, logistiku kurýrů a růstovou strategii; průměrná tržba 452 Kč na objednávku při marži 36,5 %

Webový vývojář a správce — Univerzita Palackého v Olomouci

květen 2023 – současnost

Olomouc

- Správa webů olomouckymajales.cz a meetup.upol.cz s celkem 199 800 návštěvníky a 452 000 zobrazeními
- Zapracování úprav do 24 hodin od zadání a nepřetržitý provoz během klíčových akcí; designové i funkční změny nasazované na produkci bez výpadku
- WordPress, YOOWtheme Builder

GIS & Remote Sensing analytik — Skymaps s.r.o.

únor 2025 – září 2025

Česká republika

- Zpracování multispektrálních satelitních snímků pro tematické mapy půdního potenciálu
- Analýza a interpretace dat DPZ: Sentinel v SNAP, GDAL, EO Browser; Python automatizace od dávkového zpracování snímků po výstupní mapy
- QGIS, ArcGIS Pro, SNAP, EO Browser, Python

Pilot bezpilotního prostředku — Dronové snímkování (freelance)

2024 – 2025

Ostrava, remote

- Zakázka na dronové záběry pro korporátní marketingové materiály; plánování a realizace letových misí v souladu s předpisy EASA A1/A3 (DJI Mini 3 Pro)

Webový vývojář — Weiron Dynamics

2024 (4 měsíce)

Česká republika

- Tvorba firemních webových prezentací ve WordPressu

VYBRANÉ PROJEKTY**Vehicle Detection na ortofotomapách**

2025 – 2026

github.com/MetrPikeska/vehicle-detection-orthophoto

Detekce vozidel na velkoplošných ortofotomapách Olomouce s plnou integrací do GIS workflow. YOLOv8-OB se SAHI umožňuje inferenci na snímcích větších, než pojme GPU; navazuje DBSCAN klastrování detekcí a adresace přes Voronoi polygony v GeoPandas. End-to-end pipeline od anotace v CVAT přes trénink a georeferencování až po prostorovou analýzu. Prezentováno na mezinárodní konferenci POGEO 2026.

Python · YOLOv8-OB · SAHI · GeoPandas · Shapely · CUDA

Detekce obsazenosti parkoviště z kamerového streamu

2025 – 2026

Systém, který z kamer areálu odvozuje obsazenost parkoviště a běží bez obsluhy: plánovač spustí snímkování, detekci i zápis do PostgreSQL, navazující skripty dopočítají výpadky. Inference kombinuje více detekčních modelů s vlastním slučováním překryvů, snímky se georeferencují do S-JTSK. Samostatná větev čte registrační značky a výstup OCR se validuje proti masce české SPZ, aby se do dat nedostal nesmysl. Dashboardové API je záměrně oddělená FastAPI služba, takže server s API netáhá GPU závislosti.

Python · Ultralytics YOLO · PyTorch · OpenCV · FastAPI · PostgreSQL · rasterio · pyproj · pytest

Vlastní nástroje pro agentní vývoj

2026

Rozšíření *geospatial-engineer* — specifikace a sedm referenčních dokumentů — kóduje doménová pravidla práce s prostorovými daty: souřadnicové systémy, hranice zájmových území a tiché chyby při zpracování rastrů, které se jinak musí opakovat v každém projektu. K tomu přenositelná konfigurace vývojového prostředí mezi stroji s vlastním paměťovým systémem a automatické AI code review v CI přes GitHub Actions. Do open-source nástroje *aw-watcher-git* podán pull request rozšiřující sledování procesů mimo Linux (psutil).

Claude Code · Markdown · PowerShell · GitHub Actions

VečerkaPlus

2026

[vecerkaplus.cz](#)

Produkčně nasazená objednávková platforma pro noční rozvoz. React 19, Vite a TypeScript na frontendu s vlastním design systémem bez UI frameworků třetích stran; Supabase backend s PostgreSQL, PL/pgSQL triggerem a RLS. Doručovací zóna spočtená z 1 093 grid bodů přes Google Distance Matrix API.

React · TypeScript · Supabase · PostgreSQL · Google Maps API · Vercel

GEOTE Klima

2025

[petrmikeska.cz/geote](#)

Full-stack Web GIS platforma pro vizualizaci a dotazování klimatických a environmentálních dat. PostGIS s prostorovými indexy pod Flask REST API, Leaflet frontend s dynamickým filtrováním přímo nad mapou.

PostGIS · PostgreSQL · Flask · REST API · Leaflet · JavaScript

Park Accessibility Toolbox

2025

github.com/MetrPikeska/park-accessibility-toolbox

ArcGIS Python toolbox pro hodnocení pěší dostupnosti parků a zelených ploch, aplikovaný na Olomouc, Brno a Ostravu v jednom workflow. Síťová analýza přes Network Analyst, automatizace od vstupu dat po výstupní mapy bez manuálních kroků. Bakalářská práce, hodnocení B.

ArcGIS Pro · ArcPy · Network Analyst · Python

petrmikeska.cz/pogeo

Prostorová analýza volebního úspěchu České pirátské strany napříč 6 157 obcemi pomocí geograficky vážené regrese. Model GWR (R^2 0,445) proti OLS (R^2 0,188) odstranil prostorovou autokorelaci v reziduích; prediktory ze SLDB 2021. Výstupem je interaktivní volební atlas.

[R](#) · [GWR](#) · [PostGIS](#) · [FastAPI](#) · [Leaflet](#) · [ArcGIS Pro](#)

Detekce výjezdů z kruhového objezdu

2025

github.com/MetrPikeska/01_Detekce_vyjezdu

Systém pro automatické počítání vozidel opouštějících kruhový objezd. YOLOv8 detekce s geometrickým trackingem přes Shapely polygony drží stabilní ID i při okluzi; CUDA akcelerace zvládá videosekvence v reálném čase i na GTX 1060.

[Python](#) · [YOLOv8](#) · [OpenCV](#) · [Shapely](#) · [CUDA](#)

Evaluace map generovaných LLM

2026 – probíhá

github.com/MetrPikeska/ai-generated-map-evaluation

Diplomová práce: systematické porovnání kvality map generovaných pěti velkými jazykovými modely (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, Perplexity) s referenčním workflow v ArcGIS Pro pomocí objektních metrik a kartografické analýzy. Batch pipeline v Pythonu, výsledky v interaktivní Leaflet mapě.

[Python](#) · [GeoPandas](#) · [Leaflet](#) · [GIS metriky](#)

VY GEO Opálená — real-time IoT Web GIS

2025

Interaktivní mapa skiareálu s 3D vizualizací terénu z DEM, real-time počasím a automatickým počítáním lyžařů z kamerového streamu. Leaflet a Three.js na frontendu, FastAPI s WebSocketem pro živá data.

[Leaflet](#) · [Three.js](#) · [FastAPI](#) · [WebSocket](#) · [PHP/MySQL](#) · [YOLO ONNX](#)

KONFERENCE A ODBORNÉ AKCE

2026 POGEO 2026 — mezinárodní konference, aktivní účast s příspěvkem

2026 ISSonVIS 2026 — International Spring School on Visualization, Katedra geoinformatiky UP Olomouc; téma *Emotions and Map: The Affective Dimension of Visualisation*

2026 GeoArts — přednáška, Katedra geoinformatiky UP Olomouc

2026 InstallFest 2026, FEL ČVUT Praha

DOVEDNOSTI

Jazyky a databáze [Python](#) · [SQL](#) / [PL-pgSQL](#) · [JavaScript](#) / [TypeScript](#) · [R](#) · [Bash](#) · [C#](#) · [PostgreSQL](#) / [PostGIS](#) · [MySQL](#) · [Supabase](#)

Computer vision [PyTorch](#) · [Ultralytics YOLOv8](#) / [OBB](#) · [SAHI](#) · [OpenCV](#) · [torchvision](#) · [Hugging Face Transformers](#) · [Depth Anything V2](#) · [MoGe-2](#) · [scikit-learn](#) · [ONNX Runtime](#) · [OCR](#) / [ANPR](#) · [CVAT](#) · [CUDA](#)

GIS a prostorová data [QGIS](#) · [ArcGIS Pro](#) / [ArcPy](#) · [GDAL/OGR](#) · [GeoServer](#) · [MapServer](#) · [SNAP](#) · [GeoPandas](#) · [Shapely](#) · [pyproj](#) · [Rasterio](#) · [H3](#) · [Folium](#) · [OGC standardy](#) · [EPSG 5514](#) / [3045](#) / [4326](#)

LiDAR, 3D a fotogrammetrie [Zpracování mračen bodů \(RIEGL\)](#) · [Open3D](#) · [laspy](#) · [CloudCompare](#) · [Agisoft Metashape](#) · [COLMAP \(SfM\)](#) · [multi-view triangulace](#) · [kalibrace kamerového rigu](#) · [DTM/DSM](#) · [Blender](#) · [MeshLab](#)

Web a backend [React](#) · [Vite](#) · [Leaflet](#) · [FastAPI](#) · [Flask](#) · [Node.js](#) / [Express](#) · [REST API](#) · [WebSocket](#) · [HTML/CSS](#) · [WordPress](#) · [Vercel](#)

Nástroje a provoz [Git](#) / [GitHub](#) · [Linux](#) / [Ubuntu](#) / [WSL](#) · [Docker](#) · [pytest](#) · [NumPy](#) · [Pandas](#) · [SciPy](#) · [Matplotlib](#)

AI-asistovaný vývoj [Claude Code](#) — vlastní rozšíření, projektová pravidla a paměť, orchestrace paralelních agentů · MCP klienti ([Supabase](#), [Vercel](#), [automatizace prohlížeče](#)) · [GitHub Copilot](#) · [AI code review v CI \(GitHub Actions\)](#)

Doména a standardy [TP 65 \(dopravní značení\)](#) · [HD mapy](#) · [mobilní mapovací systémy](#) · [GNSS a NMEA](#) · [TomTom](#) / [StreetNet](#) · [RÚIAN](#) · [Sentinel](#) / [DPZ](#) · [INSPIRE](#)

CERTIFIKÁTY

říjen 2024 Pilot bezpilotních prostředků, kategorie A1/A3 · Úřad pro civilní letectví ČR / EASA

květen 2023 Python for Everyone · Esri

duben 2026 ISSonVIS 2026 — International Spring School on Visualization · Katedra geoinformatiky, UP Olomouc

duben 2020 Introduction to IoT · Cisco Networking Academy

prosinec 2021 Instruktor snowboardingu, licence APUL/D · Asociace profesionálních učitelů lyžování, platnost do 2027

JAZYKY

Čeština (rodilý mluvčí) · Angličtina (B2)